

Redes de Computadores

CURSO 2025/2026

2º Semestre

NOMBRE Y APELLIDOS	DESPACHO	Correo electrónico
Miguel Antonio Barbero Álvarez	4310	m.balvarez@upm.es

Redes de Computadores

1. Introducción a las comunicaciones

2. Arquitectura TCP/IP

2.1 Identificación y niveles superiores

2.3 Nivel de enlace

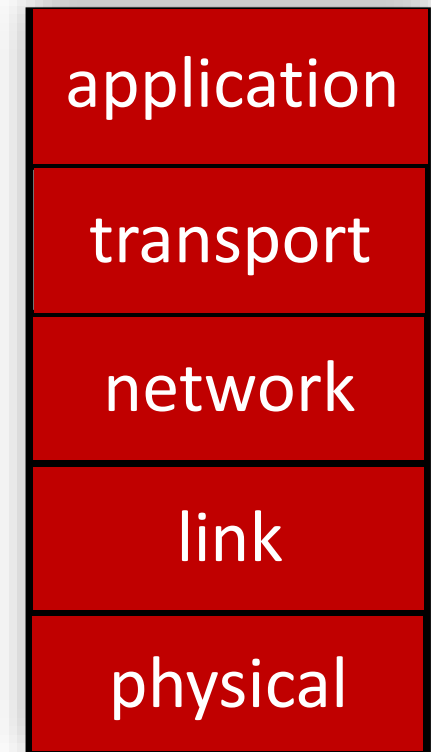
2.4 Nivel de red

3. Tecnologías de redes de área local

4. Nivel de transporte y aplicaciones

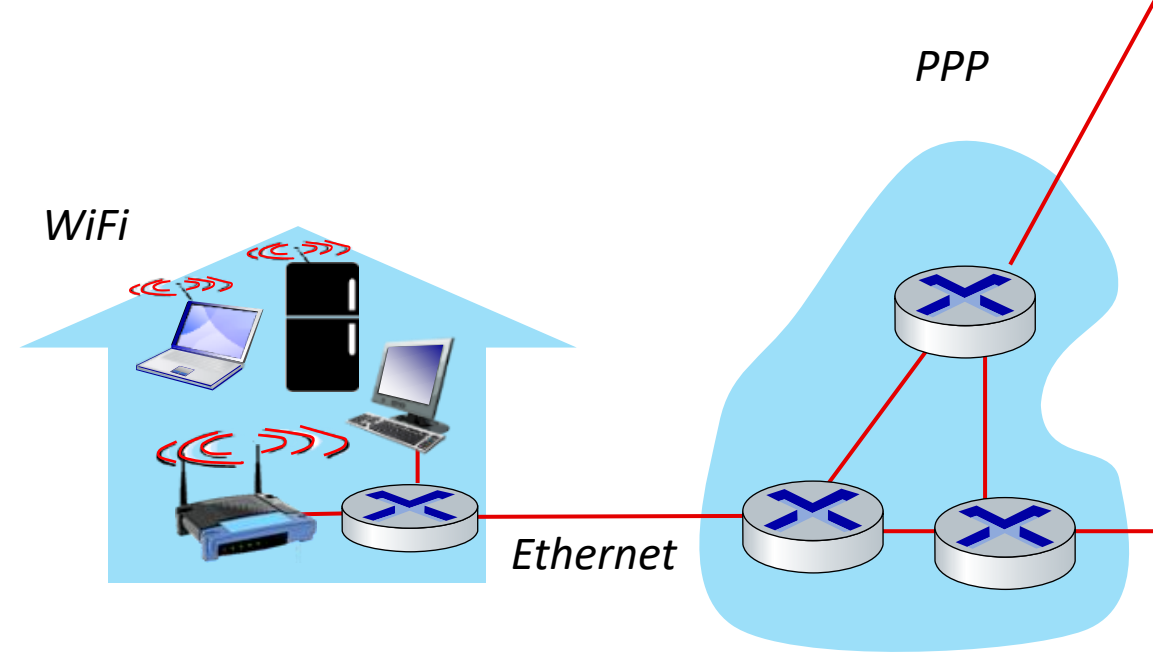
TCP/IP: El protocolo de internet

- *aplicación*: intercambio de datos entre aplicaciones de usuario
 - Lo que nosotros “vemos”
 - HTTP, IMAP, SMTP, DNS
- *transporte*: transferencia de datos extremo a extremo
 - TCP (fiable), UDP (rápido)
- *red*: cálculo de ruta a seguir en la red
 - IP, protocolos de enrutado
- *enlace*: transferencia entre equipos vecinos y red de acceso
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- *físico*: puro bit guiado en puro material



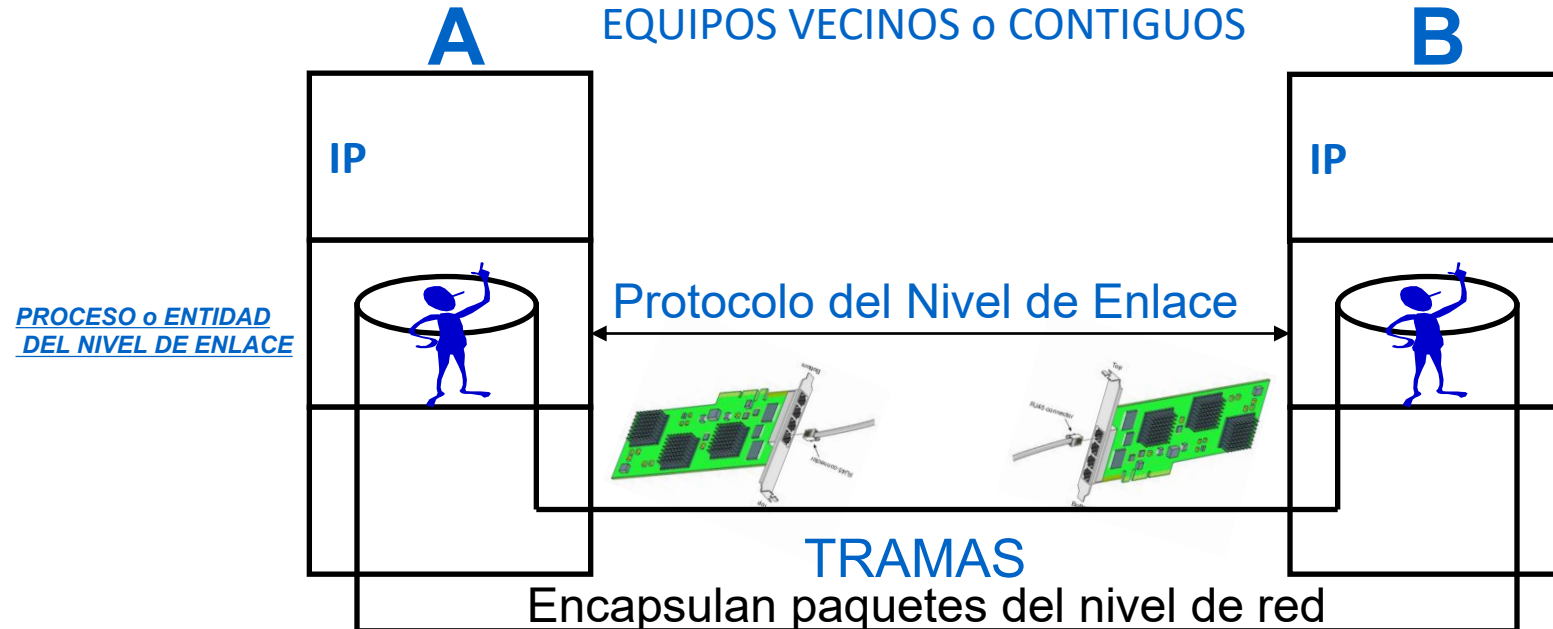
Capa de enlace

- **Trama** - transfiere datagramas IP para **cada tipo de enlace**:
 - Los dos equipos **vecinos** deben usar el **mismo** protocolo del nivel de enlace
 - Pueden variar en la misma ruta
 - Distintas prestaciones
 - P. ej, fiabilidad o no



Capa de enlace

Las dos entidades o **procesos pares del nivel de enlace** tienen que “**hablar el mismo idioma**” en función de un mismo protocolo de comunicaciones

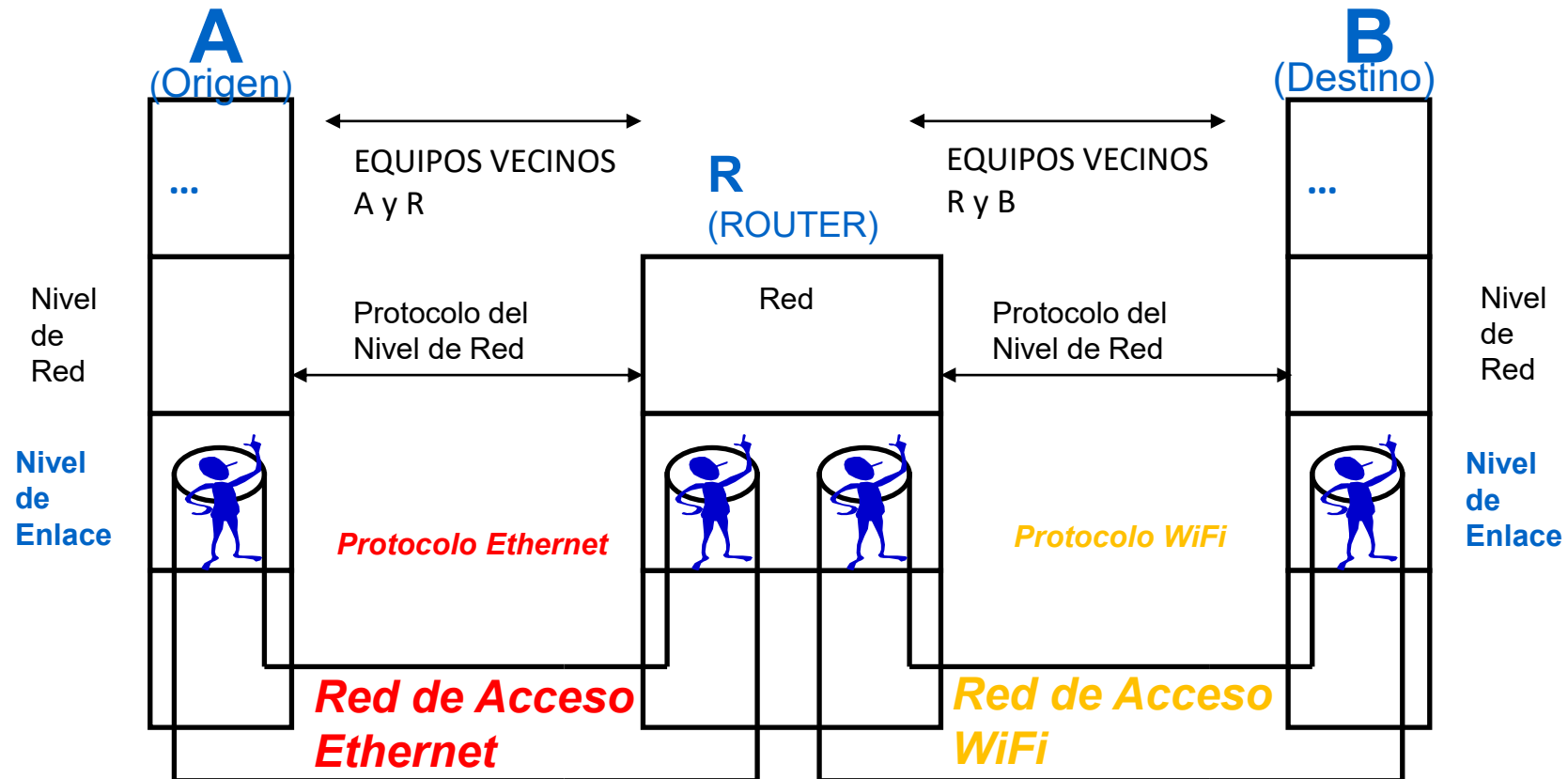


ENLACE DE DATOS
(Tubo “lógico” punto a punto)

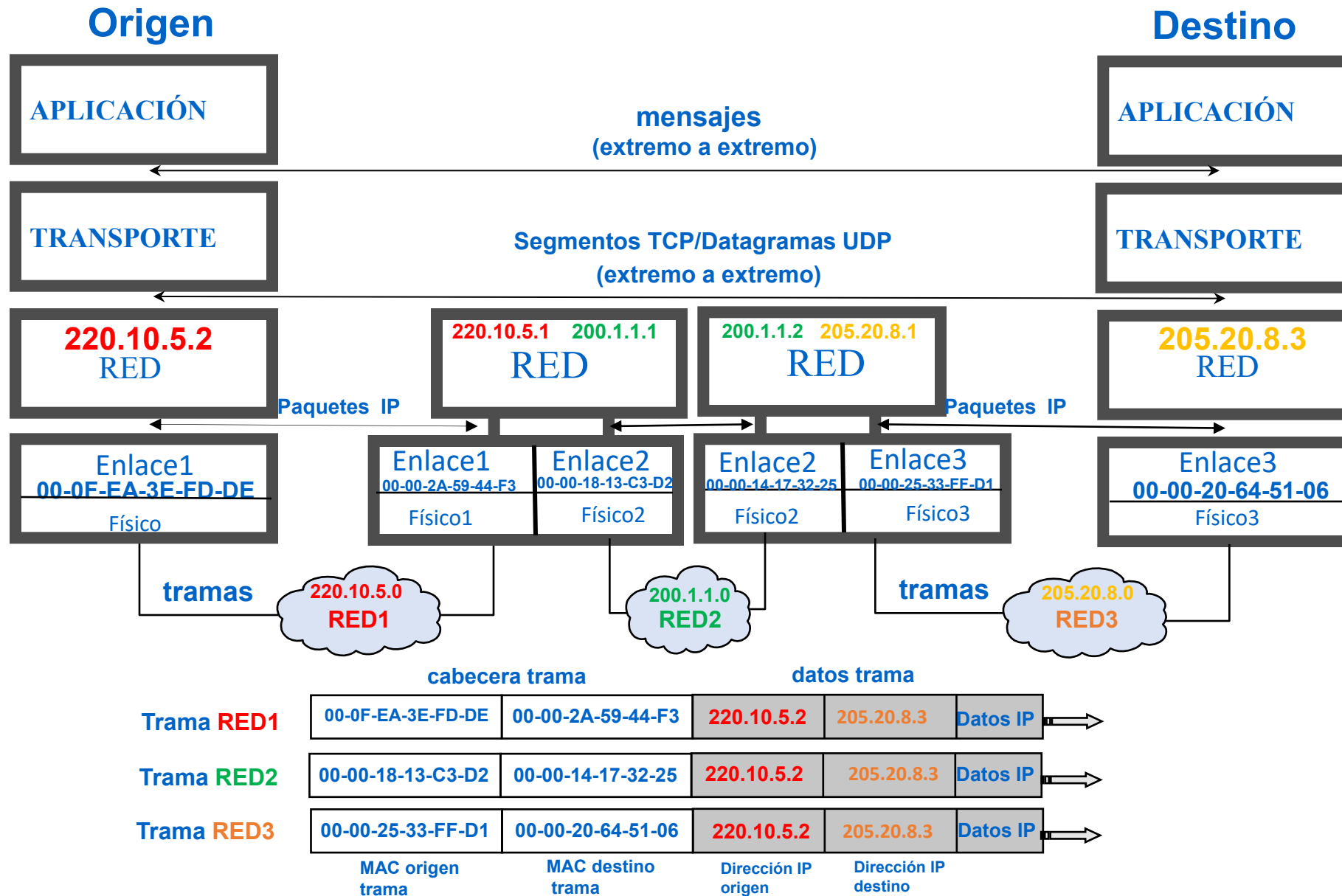
Capa de enlace

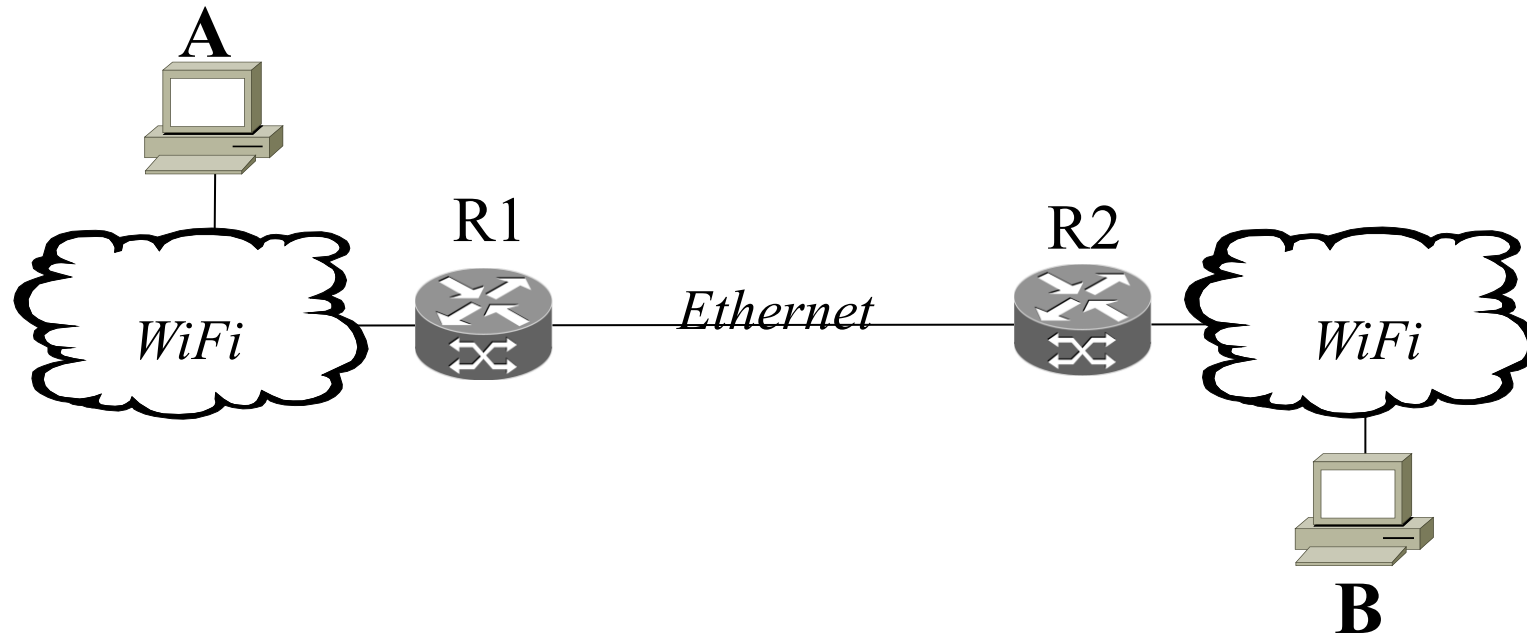
LAS DIRECCIONES IP ORIGEN/DESTINO **NUNCA CAMBIAN** EN LOS PAQUETES IP POR INTERNET, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL ORIGEN o DESTINO SEAN o NO VECINOS

LAS DIRECCIONES DE **MAC** EN TRAMA **CAMBIAN PARA CADA ENLACE**

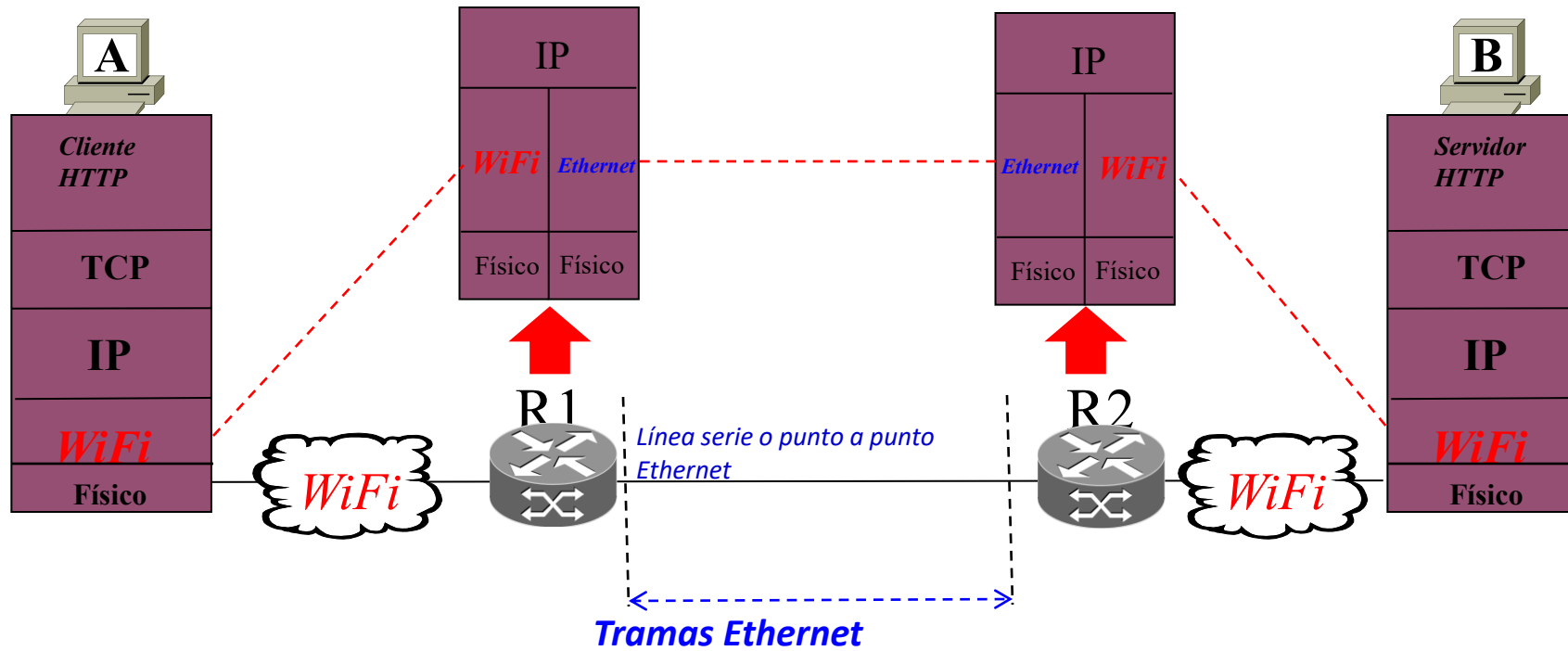


Recordando...





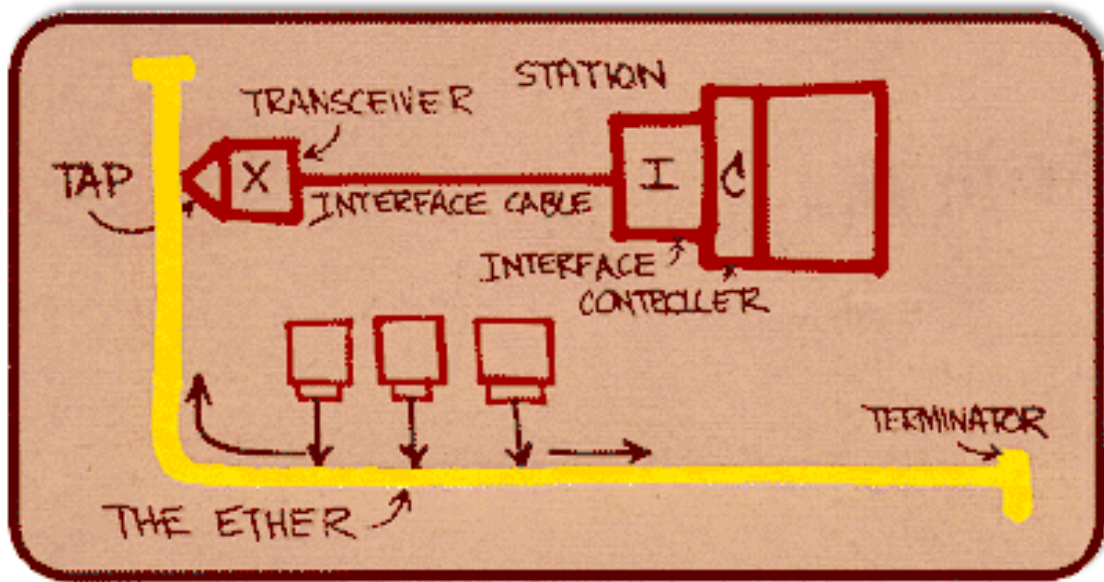
¿Si el EQUIPO final “A” establece una conexión TCP con el EQUIPO final “B”, ¿hay comunicación entre las entidades pares del nivel de enlace de “A” y “B”?



¿Si el EQUIPO final “A” establece una conexión TCP con el EQUIPO final “B”, ¿hay comunicación entre las entidades pares del nivel de enlace de “A” y “B”?
NUNCA

Capa de enlace - Protocolos

- **Ethernet:**



*Esquema Ethernet
de Metcalfe*

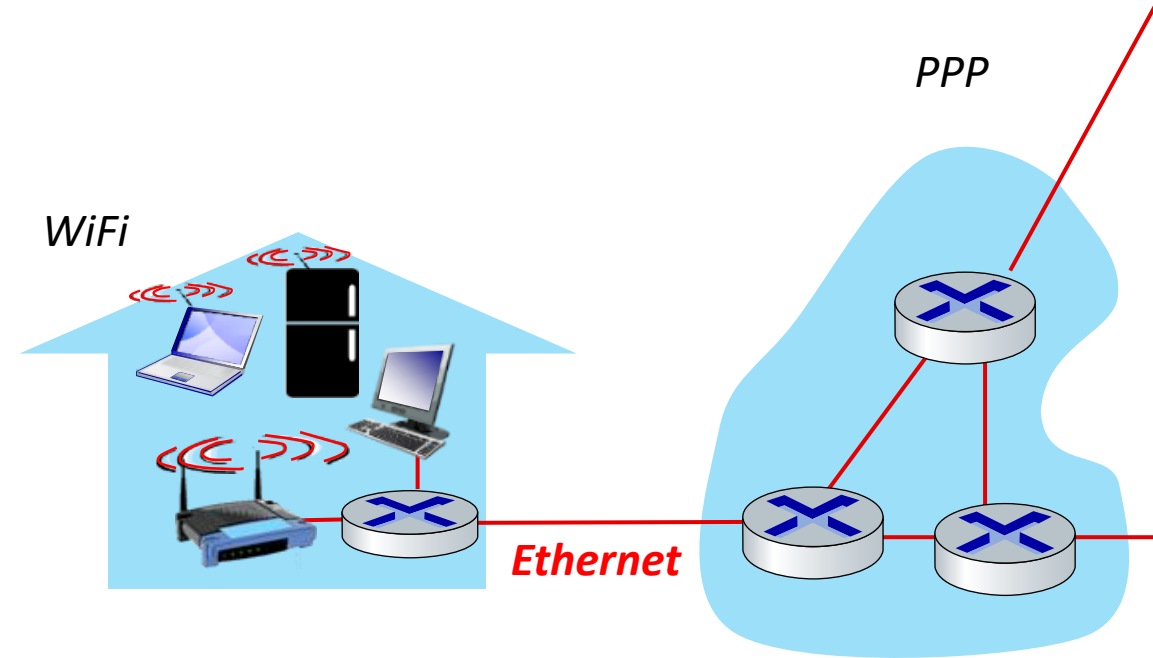
<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/journeys-innovation/audio-stories/defying-doubters>



Capa de enlace - Protocolos

■ Ethernet:

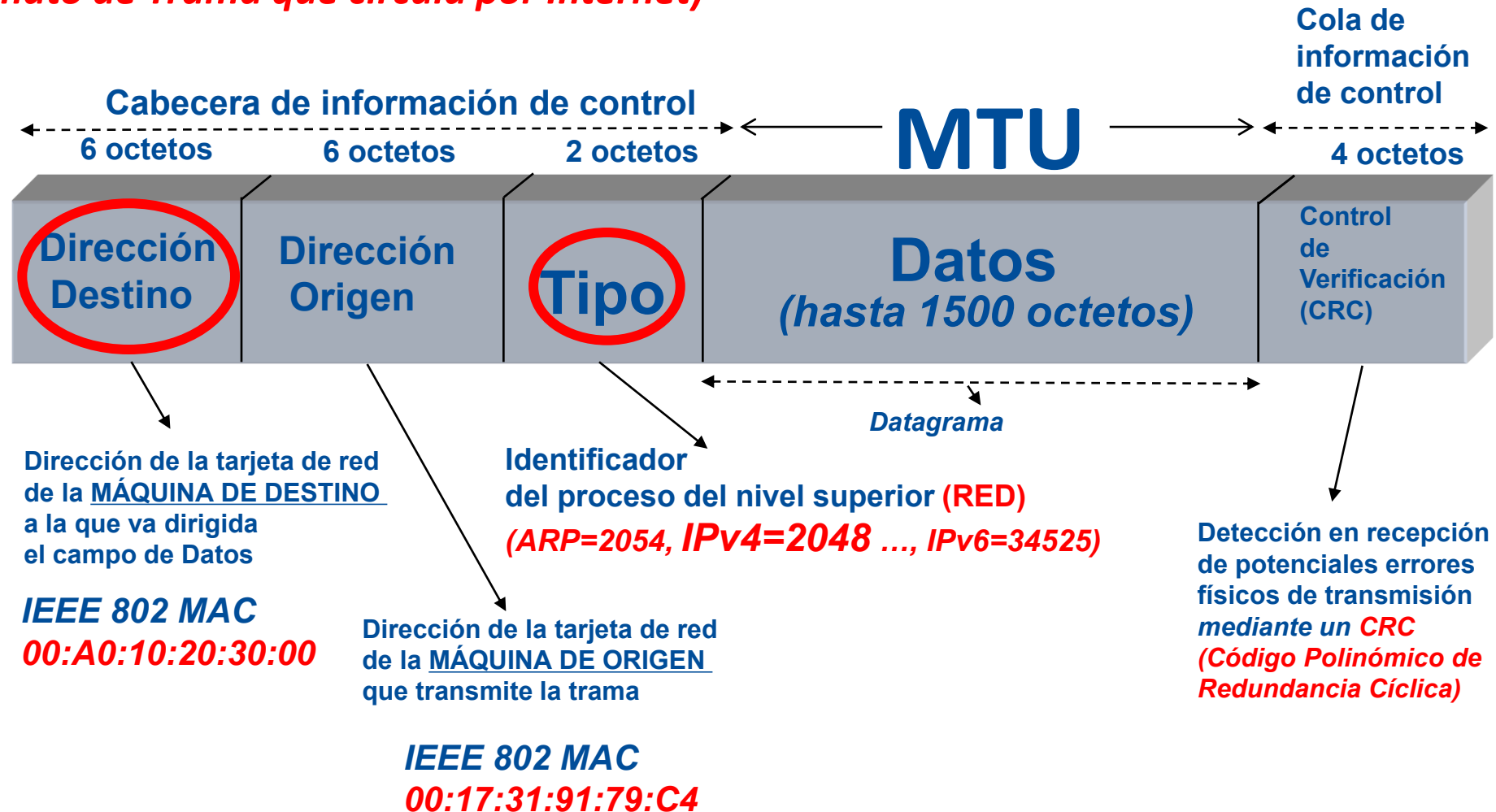
- *MAC: Media Access Control*
- Servicio **NO FIABLE**
 - NO HAY CONTROL (Detección y Recuperación) DE **FALLOS FÍSICOS** (bits cambiados) en las tramas recibidas
 - Sólo detecta fallos físicos de transmisión o bits cambiados pero no se corrigen o recuperan
 - NO HAY CONTROL DE **FALLOS LÓGICOS**
 - Tramas perdidas, desordenadas o duplicadas
 - NO HAY CONTROL DE **FLUJO**
 - No evita que una entidad Ethernet transmita más rápidamente de lo que otra es capaz de almacenar y procesar



**Usado en Redes de Área
(LAN, MAN) donde el medio
es predecible**

Trama Ethernet

(Formato de Trama que circula por Internet)



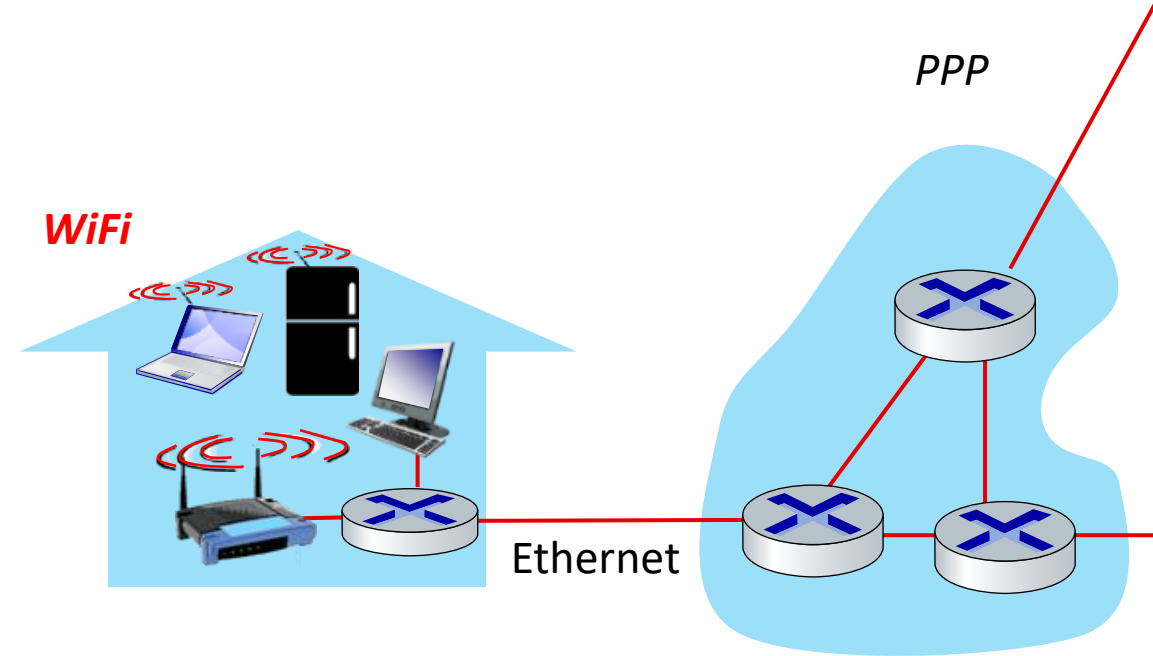
- **Siempre que recibe una trama; el proceso que ejecuta el *protocolo del nivel de enlace de un router*:**
 - a) **Pasa siempre el contenido del campo DATOS al nivel superior IP**
 - b) **Almacena una copia del contenido del campo DATOS**
 - c) **Encamina directamente la trama a otro proceso par vecino**
 - d) **Analiza el campo TIPO de Protocolo superior y pasa el contenido del campo DATOS al protocolo indicado del nivel superior**

- Siempre que recibe una trama; el proceso que ejecuta el *protocolo del nivel de enlace de un router*:
 - a) Pasa siempre el contenido del campo DATOS al nivel superior IP
 - b) Almacena una copia del contenido del campo DATOS
 - c) Encamina directamente la trama a otro proceso par vecino
 - d) *Analiza el campo TIPO de Protocolo superior y pasa el contenido del campo DATOS al protocolo indicado del nivel superior*

Capa de enlace - Protocolos

■ WiFi:

- *MAC: Media Access Control*
- Servicio **FIABLE**
- CONTROL (Detección y Recuperación) DE **FALLOS FÍSICOS**
 - bits cambiados en las tramas recibidas
- CONTROL DE **FALLOS LÓGICOS**
 - Detección y Recuperación de Tramas perdidas, desordenadas y duplicadas
- CONTROL DE **FLUJO**
 - Evita que una entidad WiFi transmita más rápidamente de lo que otra es capaz de almacenar y procesar



Capa de enlace - Protocolos

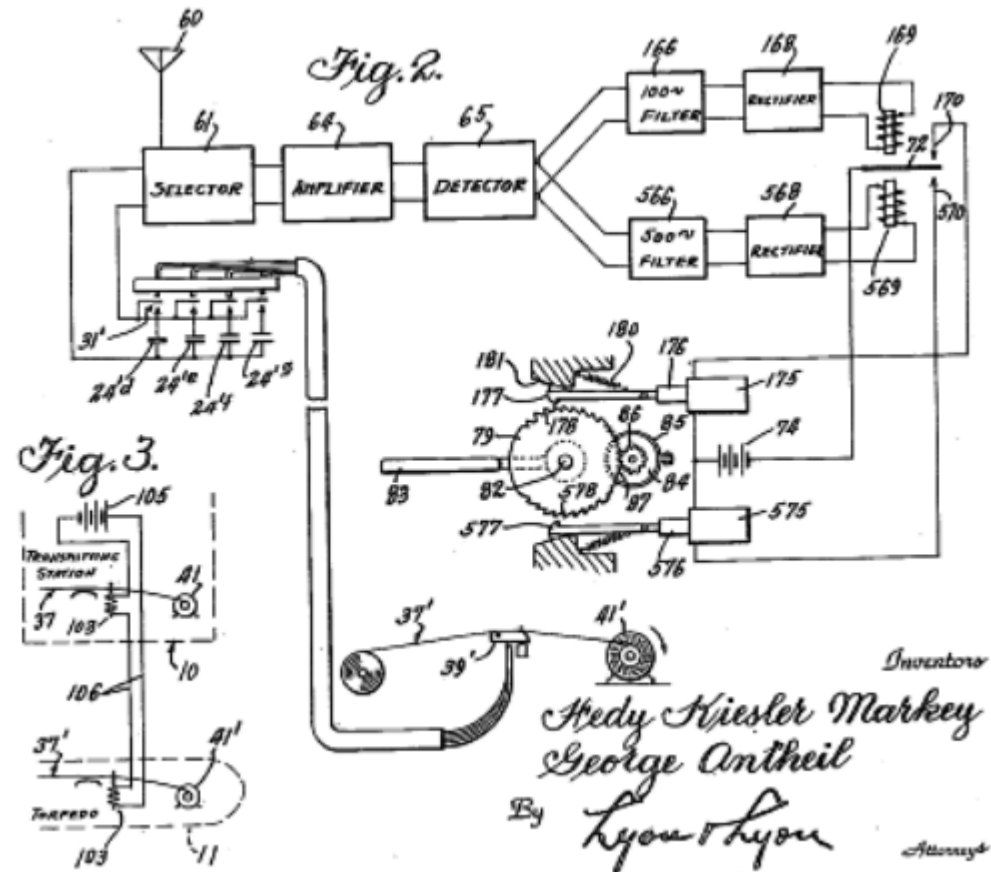
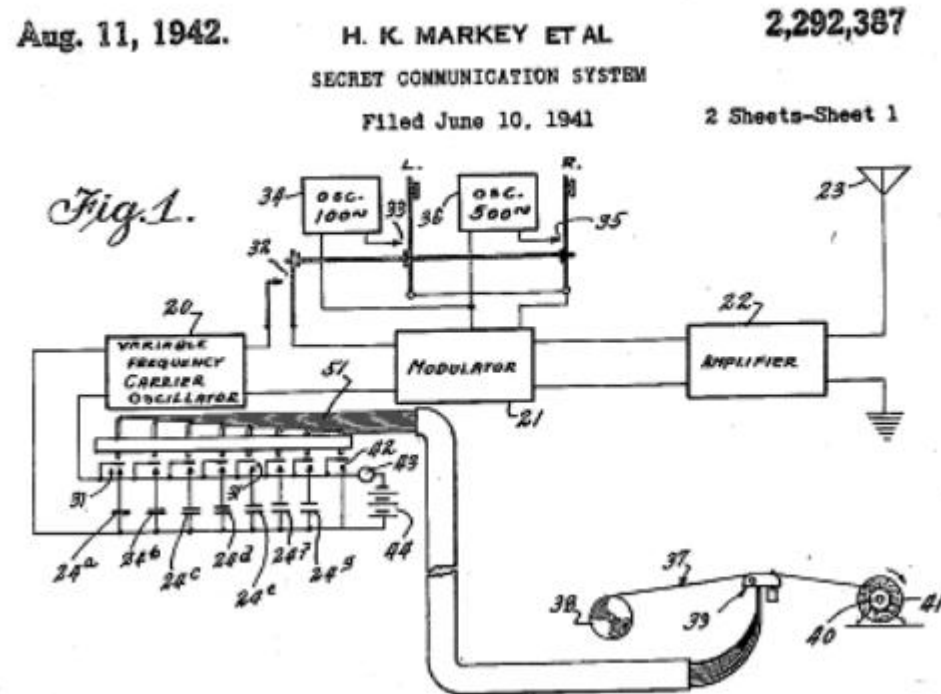
- **Precursor WIFI: SECRET COMMUNICATION SYSTEM**
- División de información
- División de Frecuencias en canal
- Espaciado “pseudoaleatorio” (con referencia arbitraria)



- Hedwig Kiesler (Viena) aka **Hedy Lamarr** (EEUU)

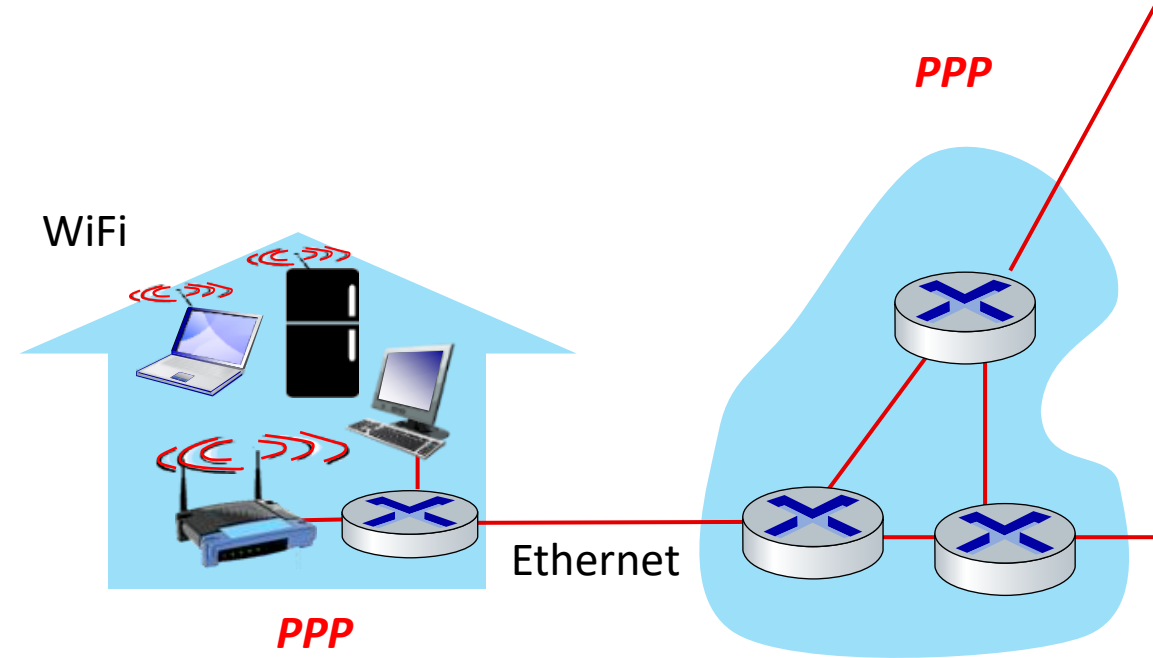
Capa de enlace - Protocolos

Precursores: Secret Communication System



Capa de enlace - Protocolos

- **PPP (Point to Point Protocol):**
 - *MAC: Media Access Control*
 - LÍNEAS o REDES DE ACCESO TELEFÓNICAS vía DSL o DE FIBRA ÓPTICA vía luz modulada (señales ópticas) entre usuario e ISP
 - Hoy en día, es versátil y puede conectar cualquier equipo
 - Servicio **FIABLE** y **NO FIABLE**
 - PPP **por defecto** o **con negociación previa de fiabilidad**

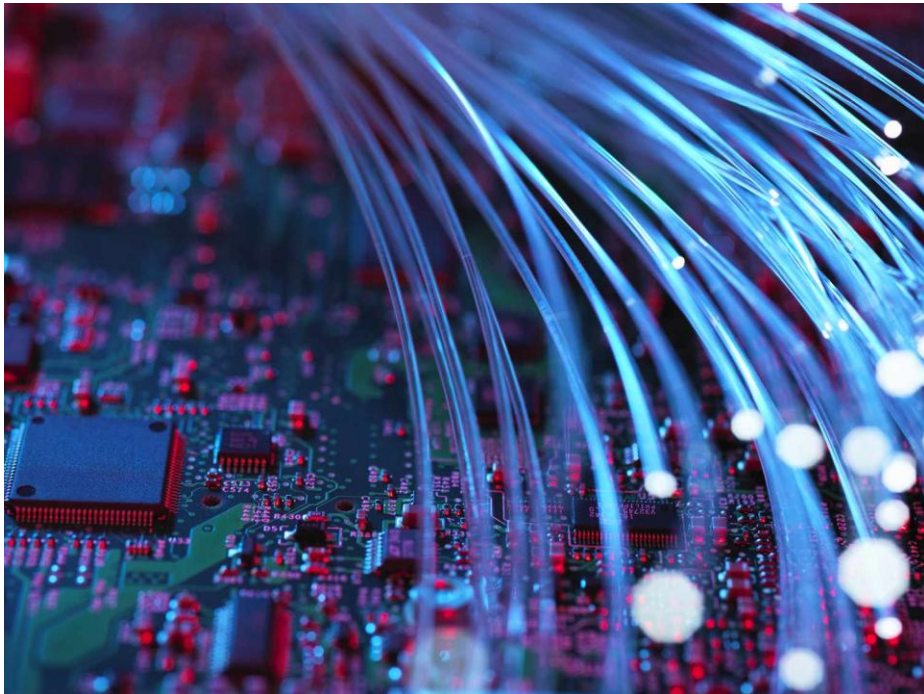


Más información:
RFC-1661 STD 0051

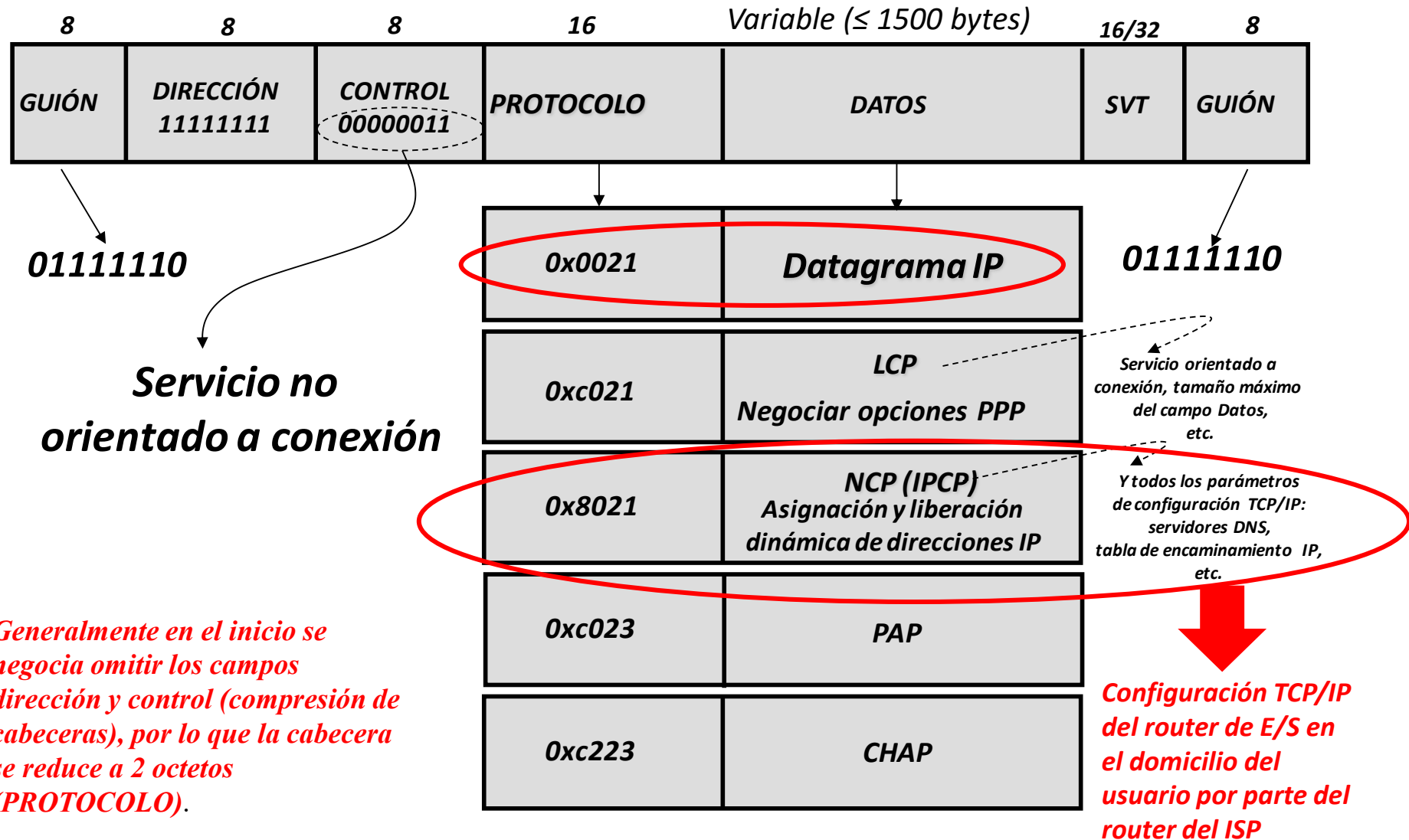
Capa de enlace - Protocolos

- PPP (Point to Point Protocol):

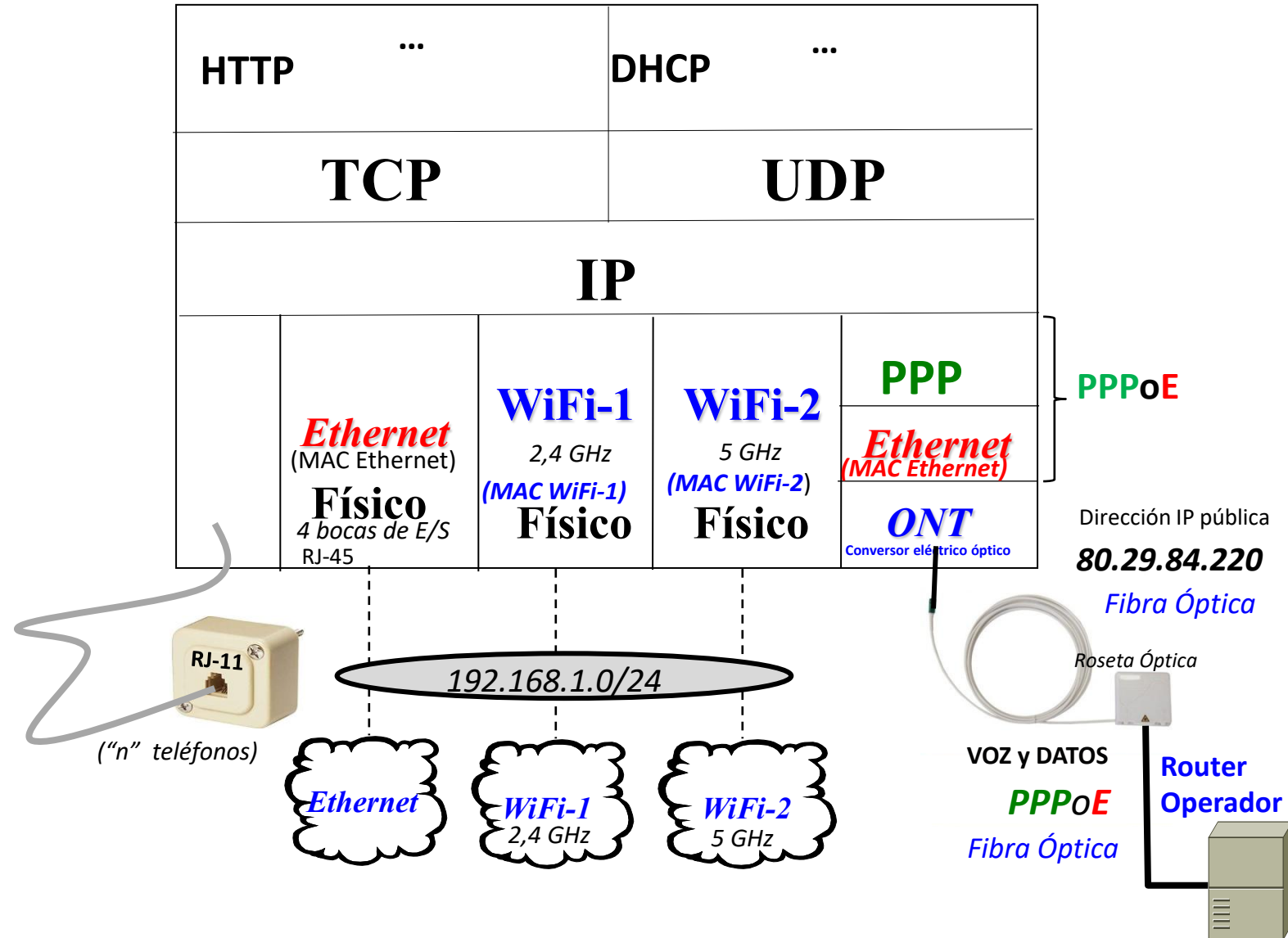
- *Fibra óptica:*
- ***Narinder Singh Kapany***



Trama PPP



Capa de enlace – “Router” casero





Enlace - Consideraciones

- Transferencia entre equipos vecinos y red de acceso :
 - Trama - transfiere datagramas IP para cada tipo de enlace
- Protocolos:
 - Ethernet: tradicional, polivalente, no fiable -> solo en xANs
 - WiFi: inalámbrico, fiable
 - PPP: potente, configurable, fibra óptica, hoy en día omnipresente
- Los dos equipos vecinos deben usar el mismo protocolo del nivel de enlace